

8 Elemen Informatika Fase F

Materi Lengkap + RPP 5 JP untuk Guru Kelas 11

Kelas 11

Fase F

Informatika

5 JP × 45 menit

Kurikulum Merdeka

A. Apa Itu Informatika?

Informatika bukan sekadar "pelajaran komputer". Ini adalah **ilmu tentang struktur, prinsip, dan praktik pengolahan informasi** menggunakan komputer. Di Kurikulum Merdeka Fase F (kelas 11-12), Informatika terdiri dari **8 elemen** yang saling terkait.

Pesan kunci untuk siswa: Informatika adalah cara berpikir, bukan sekadar cara mengetik. 8 elemen ini adalah puzzle yang membentuk satu gambaran besar: bagaimana data → informasi → solusi nyata.

B. Persiapan Guru Sebelum Mengajar

berikut langkah konkret yang harus dilakukan **sebelum JP 1**:

1. Tonton Video Ini

Cari di YouTube: "8 Elemen Informatika Kurikulum Merdeka" atau "Apa itu Informatika Fase F". Minimal 2 video agar paham konteks.

2. Baca Materi di Bawah

Baca **bagian C** dokumen ini (penjelasan 8 elemen) sampai benar-benar paham. Catat poin yang masih bingung.

3. Siapkan Contoh Sendiri

Ganti contoh-contoh di materi dengan yang relevan dengan siswa Anda (misal: TikTok, MLBB, Gojek, dll).

4. Buat Slide

Buat 10-12 slide di Canva/PPT: judul, CP, 8 slide @ 1 elemen, penutup. Setiap slide: ikon + nama + 1 contoh.

5. Siapkan Kartu Tebak Elemen

Print 8 kartu skenario (nanti ada contohnya di bagian D). Gunting, siap untuk JP 3.

6. Siapkan Simulasi BK

Siapkan gambar/alat peraga sandwich (roti, selai, pisang, keju) untuk JP 4. Bisa pakai kertas gambar.

7. Tes Print

Print dokumen ini A4, pastikan layoutnya rapi. Bawa sebagai pegangan mengajar.

8. Hafalkan Urutan

Hafalkan: **BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, PLB**. Buat jembatan keledai: "Beli Tiket Sama JKI, AD-AP DSI PLB".

C. Materi Lengkap: 8 Elemen Informatika

Berikut penjelasan detail setiap elemen. Bacalah sampai paham, karena ini yang akan Anda sampaikan ke siswa.

BK Berpikir Komputasional (Computational Thinking)

Definisi: Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep dan teknik ilmu komputer. Ini adalah **pondasi** dari semua elemen lain.

4 Pilar BK:

1. **Dekomposisi** — memecah masalah besar menjadi bagian kecil.
2. **Pengenalan Pola** — mencari kesamaan/pattern dari masalah yang pernah diselesaikan.
3. **Abstraksi** — memfilter informasi, fokus pada yang esensial saja.
4. **Algoritma** — menyusun langkah-langkah logis dan sistematis.

CONTOH KONKRET UNTUK DIJELASKAN KE SISWA

- **Binary search:** Mencari nama di buku telepon tebal. Buka tengah, bandingkan, buang separuh, ulangi. Lebih cepat daripada baca satu per satu.
- **Dekomposisi:** Menyusun acara pensi sekolah → pecah menjadi: seksi acara, konsumsi, dokumentasi, dekorasi.
- **Algoritma:** Resep masakan → langkah demi langkah, urutannya penting (misal: masak air dulu baru masukkan mie).

TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi

Definisi: Segala teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur digital.

Yang dipelajari: Produktivitas tools (Office, Google Workspace), kolaborasi daring, etika digital, manajemen file, version control.

CONTOH KONKRET

- **Git & GitHub:** Version control untuk tugas kelompok. Mirip "save game" — bisa lihat siapa mengubah apa dan kapan. Bisa balik ke versi sebelumnya kalau ada error.
- **Google Docs/Sheets:** Kolaborasi real-time tanpa harus kirim file bolak-balik.
- **Manajemen file:** Struktur folder yang rapi (seperti lemari arsip) supaya file mudah ditemukan.

SK Sistem Komputer

Definisi: Pemahaman tentang bagaimana komputer bekerja — dari hardware (CPU, RAM, storage) hingga software (OS, aplikasi). Bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi.

CONTOH KONKRET

- **CPU = dapur restoran:** CPU adalah koki (memproses instruksi). RAM adalah meja kerja (tempat sementara). Storage (HDD/SSD) adalah gudang bahan makanan.
- **Fetch-Decode-Execute:** CPU mengambil instruksi (fetch), menerjemahkannya (decode), lalu menjalankan (execute). Kayak siswa: ambil soal, baca soal, kerjakan soal.
- **Booting:** Komputer "bangun tidur" — dari listrik menyala, BIOS cek hardware, OS dimuat ke RAM.

JKI Jaringan Komputer dan Internet

Definisi: Cara komputer saling terhubung dan berkomunikasi. Meliputi topologi jaringan, protokol (TCP/IP, HTTP, DNS), keamanan jaringan, dan cara internet bekerja.

CONTOH KONKRET

- **Packet switching:** Kamu mau ngirim novel 500 halaman ke teman. Buktunya dikirim utuh, tapi dipecah jadi halaman per halaman (packet), masing-masing cari jalur sendiri, sampai di tujuan diurutkan lagi.
- **DNS:** Buku telepon internet. Kamu ketik "google.com", DNS menerjemahkan ke alamat IP 142.250.xx.xx.
- **WiFi vs LAN:** WiFi itu radio (nirkabel), LAN itu kabel — sama-sama ngirim data, beda medium.

AD Analisis Data

Definisi: Proses mengumpulkan, membersihkan, memproses, dan menarik kesimpulan dari data untuk mendukung pengambilan keputusan. Di era digital, data adalah "minyak bumi baru".

Tahapan AD: Kumpulkan data → bersihkan data (hapus duplikat/error) → visualisasikan (grafik) → interpretasi → keputusan.

CONTOH KONKRET

- **Sentiment analysis:** Analisis ribuan komentar TikTok/YouTube → apakah mayoritas positif, negatif, atau netral? Merek bisa tahu produknya disukai atau tidak.
- **Data nilai kelas:** Kumpulkan nilai ulangan, buat grafik, cari rata-rata, nilai tertinggi/terendah. Guru bisa lihat mana materi yang paling sulit.
- **Rekomendasi Shopee/Tokopedia:** "Produk yang sering dibeli bersama" → itu hasil analisis data transaksi.

AP Algoritma dan Pemrograman

Definisi: Menulis instruksi yang bisa dijalankan komputer untuk menyelesaikan masalah. Algoritma adalah *apa* yang harus dilakukan, pemrograman adalah *bagaimana* menuliskannya dalam bahasa komputer (Python, JavaScript, dll).

CONTOH KONKRET

- **Flowchart mesin kopi:** Mulai → taruh cangkir → pilih jenis kopi → tekan tombol → tunggu 30 detik → selesai. Ini algoritma.
- **Scratch/Blockly:** Pemrograman visual seperti menyusun puzzle — cocok untuk pemula.
- **Python sederhana:** Program konversi suhu, kalkulator, atau game tebak angka.

DSI Dampak Sosial Informatika

Definisi: Kajian tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi masyarakat — sisi positif dan negatif. Termasuk etika digital, privasi data, bias algoritma, hoaks, cyberbullying, dan kesenjangan digital.

CONTOH KONKRET

- **Bias algoritma:** Rekomendasi TikTok/FYP menunjukkan konten yang itu-itu saja (echo chamber/filter bubble). Kamu nonton 1 video masak → besok FYP penuh video masak.
- **Filter bubble:** Google search hasilnya berbeda untuk orang berbeda — kamu dikurung dalam "gelembung" informasi yang sesuai preferensimu.
- **Privasi data:** Aplikasi gratis "menjual" data kita. "Kalau produk gratis, *kamu* adalah produknya."
- **Hoaks & misinformation:** Berita palsu menyebar 6x lebih cepat dari berita benar di Twitter.

PLB Praktik Lintas Bidang

Definisi: Menerapkan semua elemen di atas dalam proyek nyata yang melibatkan **bidang lain** (biologi, fisika, seni, sosial, dll). Ini adalah "ujian akhir" dari pembelajaran Informatika.

PLB ≠ proyek biasa. Dalam PLB, Informatika adalah *alat* untuk menyelesaikan masalah di bidang lain. Bukan sekadar bikin website, tapi bikin website **untuk** sesuatu.

CONTOH KONKRET

- **IoT cuaca × pertanian:** Sensor suhu/kelembaban (SK, JKI) + analisis data (AD) + program otomatis nyalain sprinkler (AP) + dampak pada hasil panen (DSI).
- **Aplikasi deteksi sampah plastik:** Kamera (TIK) + machine learning (AD/AP) + edukasi masyarakat (DSI).
- **Game edukasi sejarah:** Algoritma (AP) + data sejarah (AD) + dampak pembelajaran (DSI) + kolaborasi tim (TIK).

D. RPP Lengkap: Skenario 5 JP

Berikut panduan langkah demi langkah. Setiap JP ada **narasi** yang bisa Anda baca langsung atau adaptasi.

1 JP 1 – Pembukaan & 4 Elemen Awal (BK, TIK, SK, JKI)

- **Pembukaan (5'):** "Halo, siapa yang tadi pagi buka HP? Siapa yang pakai TikTok/IG? Kalian sudah pakai Informatika tanpa sadar. Hari ini kita akan kenalan dengan 8 elemen Informatika."
- **Paparan BK, TIK, SK, JKI (20'):** Slide per slide. Jelaskan 1 elemen $\approx$ 5 menit. Gunakan contoh dari bagian C di atas.
- **Diskusi (15'):** "Coba sebutkan, dalam kegiatan sehari-hari, mana yang termasuk BK? TIK?" Biarkan siswa mengaitkan.
- **Penutup (5'):** "Besok kita lanjut 4 elemen sisanya."

Narasi guru JP 1: "Bayangkan kalian mau nyari buku di perpustakaan. Kalian bisa cek katalog dulu (BK: dekomposisi, kita pisah berdasarkan kategori). Terus kalian buka HP buat cek di aplikasi perpustakaan (TIK). Terus HP kalian butuh CPU buat jalanin aplikasinya (SK). Dan aplikasi itu butuh internet buat ngambil data buku (JKI). Nah, 4 hal ini terjadi dalam satu kegiatan sederhana!"

2 JP 2 – 4 Elemen Sisanya (AD, AP, DSI, PLB)

- **Paparan AD, AP, DSI, PLB (20'):** Sama seperti JP 1, 1 elemen $\approx$ 5 menit.
- **Tanya jawab (15'):** "Dari 8 elemen yang sudah kita pelajari, mana yang paling menarik menurutmu? Kenapa?"
- **Ice breaking (10'):** Teka-teki algoritma: "Sebutkan langkah-langkah menggosok gigi dengan benar!" → tunjuk 2-3 siswa.

Narasi guru JP 2: "Sekarang kita ke 4 elemen yang lebih seru. Kalian suka ditawarkan produk di Shopee? Itu AD (analisis data kebiasaan belanja). Kalian suka main game? Itu AP (algoritma dan pemrograman). Kalian pernah ngerasa FYP TikTok itu-itu aja? Itu DSI (dampak filter bubble). Nah, semua ini dipraktekkin di PLB — proyek nyata yang menggabungkan semuanya."

3 JP 3 – Aktivitas "Tebak Elemen"

- **Instruksi (5'):** Bagi kelas jadi 8 kelompok. Tiap kelompok dapat 1 kartu skenario. Tugas: tebak elemen apa yang paling dominan, dan jelaskan alasannya.
- **Kerja kelompok (20'):** Siswa diskusi dan menyiapkan presentasi 2 menit.
- **Presentasi (15'):** Tiap kelompok maju 2 menit.
- **Klarifikasi (5'):** Guru luruskan jika ada tebakan yang kurang tepat.

Kartu skenario (print & gunting):

Kartu 1: "Kamu searching 'sejarah Jepang' di Google, dalam 0,5 detik muncul 5 juta hasil."

Jawaban: JKI (jaringan + DNS + server) dan BK (algoritma pencarian).

Kartu 2: "Kamu bikin akun TikTok, terus FYP-mu langsung muncul video kucing lucu terus."

Jawaban: AD (analisis data preferensimu) dan DSI (filter bubble).

Kartu 3: "Kamu dan 3 teman ngerjain presentasi bareng lewat Google Slides dari rumah masing-masing."

Jawaban: TIK (tools kolaborasi) dan JKI (internet).

Kartu 4: "Kamu bikin flowchart cara login ke email, terus kamu tulis langkah-langkahnya."

Jawaban: AP (algoritma) dan BK (dekomposisi langkah).

Kartu 5: "Kamu buka HP, pencet tombol power, lihat logo, tunggu, baru bisa buka aplikasi."

Jawaban: SK (booting, CPU, RAM).

Kartu 6: "Kamu ngerjain proyek IPA: ngukur suhu ruangan tiap jam, masukin ke Excel, bikin grafik, lalu nyimpulin."

Jawaban: AD (analisis data) dan PLB (lintas bidang IPA).

Kartu 7: "Kamu liat berita di WA: 'Vaksin berbahaya!' Tapi ternyata itu hoaks."

Jawaban: DSI (dampak sosial, misinformasi).

Kartu 8: "Kamu bikin program Python buat ngitung nilai akhir rapor."

Jawaban: AP (pemrograman) dan AD (olah data nilai).

4 JP 4 – Simulasi Berpikir Komputasional (Unplugged)

- **Aktivitas "Processor Sandwich" (25'):**

1. Guru jadi "programmer", satu siswa jadi "CPU", siswa lain jadi "memori".
2. Guru memberikan instruksi langkah demi langkah untuk "membuat sandwich" (ambil roti, oles selai, tambah pisang, tutup).
3. "CPU" hanya bisa menjalankan 1 instruksi per waktu (fetch-decode-execute).
4. Sengaja beri instruksi ambigu: "taruh selai" (tanpa bilang pakai pisau, tanpa bilang berapa banyak) → siswa akan bingung → ini menunjukkan pentingnya algoritma yang *presisi*.

- **Refleksi 4 pilar BK (20'):**

- **Dekomposisi:** Membuat sandwich dipecah jadi langkah kecil.
- **Pengenalan pola:** Instruksi ini mirip dengan resep masakan lain.
- **Abstraksi:** Kita tidak peduli warna roti/merk selai, yang penting langkahnya.
- **Algoritma:** Urutan langkah harus tepat (kalau oles selai dulu baru ambil roti, gagal).

Tips: Jika tidak ada alat peraga, gambar di papan tulis atau minta siswa membayangkan. Yang penting adalah *pengalaman* menjadi processor yang menjalankan instruksi.

5 JP 5 – Refleksi & Asesmen Formatif

- **Exit ticket (15'):** Bagikan kertas kecil/sticky notes. Tulis: (1) nama, (2) 1 elemen favorit, (3) 1 contoh baru dari kehidupanmu yang termasuk elemen itu.
- **Presentasi sukarela (15'):** Tunjuk 3-4 siswa membacakan exit ticket-nya. Beri apresiasi.
- **Simpul & kaitan P5/PLB (10'):** "8 elemen ini bukan terpisah. Kalau kalian bikin proyek P5 tentang sampah plastik, kalian pakai AD buat data, AP buat program, DSI buat edukasi, SK buat sensor — semuanya jadi satu."
- **Penutup (5'):** "Pertemuan depan kita akan mulai praktik AP (coding). Siapkan laptop."

Contoh exit ticket ideal: "Elemen favorit saya AD. Contoh: Saya suka liat statistik pemain MLBB saya — win rate, hero favorit, damage rata-rata. Itu analisis data."

E. Asesmen Formatif

Teknik	Instrumen	Waktu
Observasi	Catat partisipasi diskusi, antusiasme simulasi	JP 1-5
Kuis lisan	Kartu "Tebak Elemen" — kebenaran tebakan + alasan	JP 3
Unjuk kerja	Rubrik simulasi BK: ketepatan urutan instruksi	JP 4
Exit ticket	Kesesuaian contoh dengan elemen yang dipilih	JP 5

F. Glosarium (Istilah Penting untuk Guru)

Algoritma

Urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Contoh: resep masakan.

Binary Search

Teknik pencarian dengan membagi data menjadi dua bagian setiap langkah. Cepat & efisien.

Booting

Proses komputer menyala dari kondisi mati hingga siap pakai.

CPU (Central Processing Unit)

"Otak" komputer yang menjalankan instruksi program.

Dekomposisi

Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan.

DNS (Domain Name System)

Sistem yang menerjemahkan nama domain (google.com) ke alamat IP (142.250.x.x).

Echo Chamber / Filter Bubble

Kondisi di mana seseorang hanya terpapar informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri.

Fetch-Decode-Execute

Siklus kerja CPU: ambil instruksi, terjemahkan, jalankan. Terjadi jutaan kali per detik.

Flowchart

Diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah algoritma secara visual.

IoT (Internet of Things)

Perangkat fisik (sensor, kamera) yang terhubung ke internet dan bisa saling bertukar data.

Packet Switching

Teknik mengirim data dengan memecahnya menjadi paket kecil, masing-masing mencari jalur sendiri ke tujuan.

Sentiment Analysis

Teknik menganalisis teks untuk menentukan apakah opini positif, negatif, atau netral.

Version Control

Sistem yang mencatat setiap perubahan pada file/kode. Git adalah contoh paling populer.

G. Tips Pengajaran Tambahan

- **Visual** Buat slide semenarik mungkin. Gunakan ikon dari [Flaticon](#) atau [Noun Project](#) untuk setiap elemen.
- **Video** Cari video pendek (1-3 menit) tentang masing-masing elemen. YouTube: "Apa itu Computational Thinking?", "Cara Kerja CPU", "Bagaimana Internet Bekerja". Download offline sebagai cadangan.
- **Relevan** Selalu kaitkan dengan aplikasi yang siswa pakai sehari-hari. TikTok, IG, Shopee, Gojek, MLBB, Mobile Legends, ChatGPT — semuanya bisa dijelaskan dengan 8 elemen.
- **Santai** JP 1-2 sifatnya pengenalan. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting siswa paham *esensi* tiap elemen, bukan hafal definisi.
- **Jangan** Jangan langsung ngoding di JP 1-5. Fase ini adalah **fondasi konseptual**. Praktik coding akan datang di pertemuan-pertemuan setelahnya (elemen AP).
- **Catatan** Jika waktu kurang, JP 3 (Tebak Elemen) bisa dipotong → minta tiap kelompok hanya presentasi 1 menit. JP 4 simulasi adalah yang paling penting, jangan dilewatkan.

H. Catatan Akhir

Guru, Anda tidak perlu jadi programmer untuk mengajar 8 elemen ini. Yang Anda butuhkan adalah **memahami konsep** dan **mampu memberi contoh relevan**. Dokumen ini sudah menyediakan semua yang Anda perlukan. Baca, pahami, praktikkan simulasi di rumah, dan Anda siap mengajar.

Ingat: Tujuan 5 JP ini adalah *membangun rasa ingin tahu*, bukan menguji hafalan. Jika siswa pulang dengan pertanyaan "Kenapa FYP TikTokku begitu?" atau "Gimana cara kerja Google?", Anda sudah berhasil.